

Báo cáo Optimization với CNN trên CIFAR-10

Bài thực hành so sánh ảnh hưởng của Batch Normalization, Dropout và các optimizer đối với bài toán phân loại ảnh CIFAR-10.

Link code GitHub: https://github.com/huybitvvt/Ex_HocMay_NguyenDoanHuy.git

Chế độ chạy: FULL RUN; số epoch: 20; batch size: 128; device: cuda

B1. CNN cơ bản

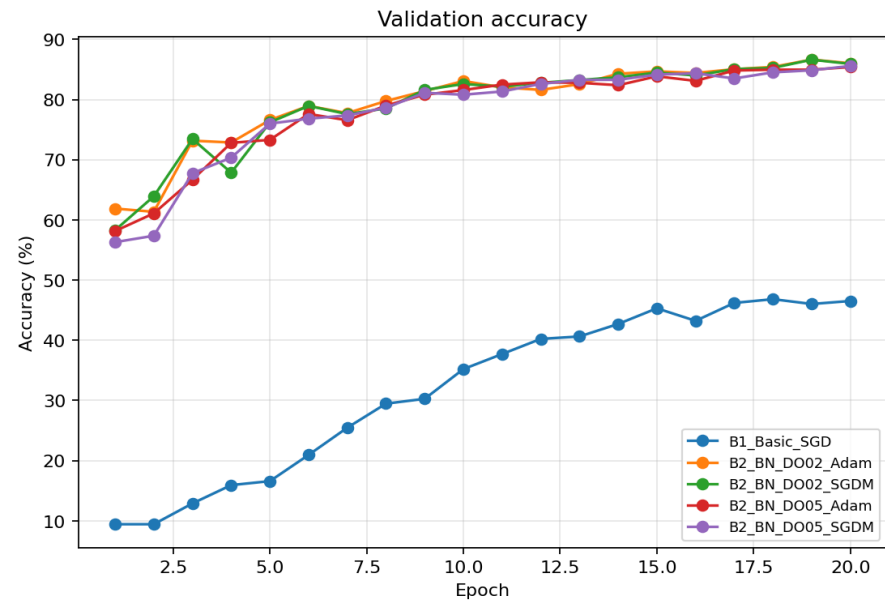
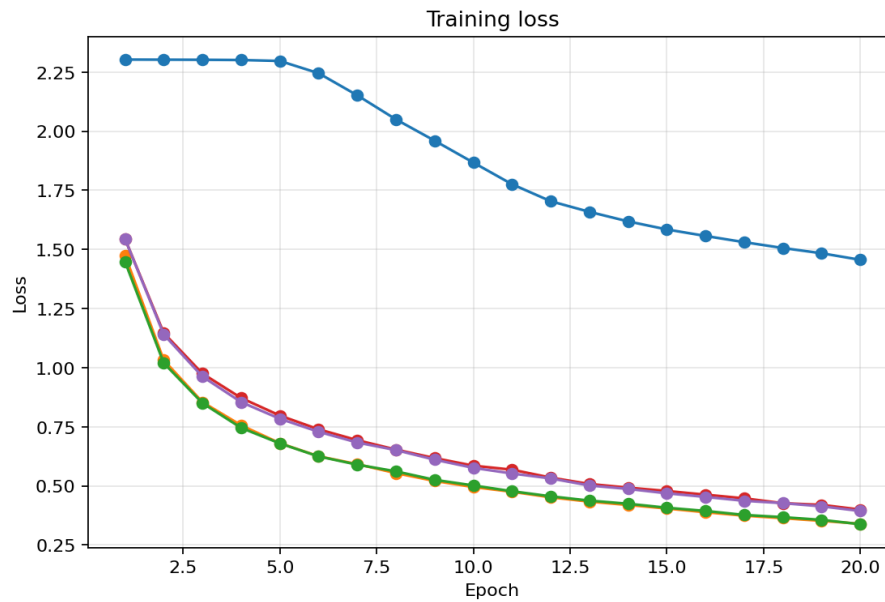
Ở bước đầu tiên, em xây dựng một CNN cơ bản, không dùng Batch Normalization, không dùng Dropout và train bằng SGD. Cấu hình này được dùng làm baseline để so sánh với các mô hình cải tiến.

B2. Cải tiến mô hình

Sau khi có baseline, em thêm Batch Normalization sau các lớp convolution và thêm Dropout ở phần classifier. Em thử hai mức Dropout là 0.2 và 0.5, đồng thời so sánh hai optimizer là SGD + Momentum và Adam.

B3. Bảng so sánh

Mô hình	Optimizer	BN	Dropout	Train loss	Best val acc	Final val acc	Time	Conv epoch
B2_BN_DO02_Adam	Adam	Có	0.2	0.3399	86.64%	86.02%	354.9s	19
B2_BN_DO02_SGDM	SGD + Momentum	Có	0.2	0.3380	86.62%	85.92%	354.0s	19
B2_BN_DO05_SGDM	SGD + Momentum	Có	0.5	0.3939	85.58%	85.58%	344.0s	19
B2_BN_DO05_Adam	Adam	Có	0.5	0.3999	85.40%	85.40%	354.2s	17
B1_Basic_SGD	SGD	Không	0.0	1.4560	46.82%	46.52%	358.3s	18



B4. Kết luận

Sau khi chạy các thí nghiệm, em thấy cấu hình tốt nhất là B2_BN_DO02_Adam, sử dụng optimizer Adam, Batch Normalization: Có và Dropout = 0.2. Cấu hình này đạt validation accuracy cao nhất là 86.64%, training loss cuối là 0.3399, hội tụ ở epoch 19 và thời gian train khoảng 354.9 giây. Kết quả cho thấy Batch Normalization giúp quá trình học ổn định hơn so với CNN cơ bản, Dropout giúp hạn chế overfitting, còn Adam cho khả năng cải thiện nhanh và đạt accuracy cao nhất trong các cấu hình đã thử.